

Jaider MESSA

C3_CANARI: Sistema de monitoreo remoto con sensores inalámbricos para la detección de gases en minas subterránea...



PRIMERA ENTREGA PGC CICLO III

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::3117:567297237

Fecha de entrega

13 mar 2026, 13:43 GMT-5

Fecha de descarga

13 sept 2026, 18:17 GMT-5

Nombre del archivo

C3_CANARI.pdf

Tamaño del archivo

555.7 KB

41 páginas

6581 palabras

40.738 caracteres

Resumen de retroalimentación

Calificación final

22/50

Lista de retroalimentación

1

Rafael ORTEGA ORTEGA

Este espacio textual es superficial y se limita a presentar definiciones generales sin profundizar en teorías, modelos o estudios relevantes para el sistema que se desarrolla. Carece de fuentes especializadas y no logra articular los conceptos con la problemática ni con la solución tecnológica propuesta, por lo que no cumple adecuadamente su función de sustentar con acierto este PGC desde una base conceptual sólida

2

Rafael ORTEGA ORTEGA

Los resultados se miden en base a lo que desarrollaron en la metodología, como se mencionó en ese acápite no hay un trabajo adecuado y por ende unos resultados concluyentes para la ubicación semestral de ustedes

3

Rafael ORTEGA ORTEGA

Falta actualización en ciertos documentos y existe poca presencia de literatura técnica reciente en áreas clave como sensores, IoT, seguridad minera o monitoreo ambiental. También se evidencian inconsistencias en el formato, referencias incompletas y la ausencia de una revisión bibliográfica más amplia y profunda. En conjunto, las referencias requieren mayor selección, pertinencia y rigor para respaldar adecuadamente el alcance del estudio.

4

Rafael ORTEGA ORTEGA

El cronograma presenta una planificación poco precisa, con actividades generales, sin criterios claros de duración ni relación entre fases. No muestra dependencias, responsables ni hitos verificables, por lo que funciona más como una lista de tareas que como una herramienta real de seguimiento y control del PGC

5

Rafael ORTEGA ORTEGA

Este marco metodológico corresponde a un PGC de primer ciclo, revisando la ubicación semestral no es acorde con lo que se consigna en este apartado. En consecuencia, se esperaría básicamente desarrollos y una propuesta avanzada. Desafortunadamente este proceso se ve muy retrasado.

6

Rafael ORTEGA ORTEGA

En estos objetivos, aunque relacionados, presentan formulaciones generales que no detallan métodos, criterios de medición ni resultados verificables. En conjunto, los objetivos carecen de estructura, no se articulan plenamente con la problemática planteada y no permiten evaluar de forma objetiva si el proyecto alcanza lo que propone.

7

Rafael ORTEGA ORTEGA

El objetivo general se percibe demasiado amplio y poco preciso, pues no define con claridad el alcance real del sistema ni las condiciones bajo las cuales se evaluará su funcionamiento.

8

Rafael ORTEGA ORTEGA

La justificación que plantean se apoya en argumentos generales sobre la seguridad minera y la importancia del monitoreo, pero no demuestra de manera concreta por qué el sistema propuesto es necesario ni qué vacío real existe en las prácticas actuales. El apartado carece de datos sólidos, evidencia específica y una conexión directa entre la problemática diagnosticada y la solución planteada, por lo que termina justificando lo escrito de forma superficial y más descriptiva que argumentativa.

9

Rafael ORTEGA ORTEGA

En el componente técnico no se especifican con detalle los requerimientos de infraestructura, los riesgos, ni las limitaciones reales del sistema, lo que impide evaluar con rigor si la solución puede implementarse en condiciones mineras reales

10

Rafael ORTEGA ORTEGA

Aunque el título del PGC presenta de manera general la esencia del sistema propuesto, también evidencia algunas limitaciones que afectan su precisión y coherencia con el contenido desarrollado en el documento. El principal aspecto al que se le encuentra falencia es que el título se enfoca exclusivamente en la detección de gases, mientras que en el cuerpo del texto el sistema incorpora el monitoreo de otras variables ambientales adicionales, como la temperatura, la humedad, la calidad del aire y otros factores críticos que se mencionan explícitamente en el resumen y en la descripción del sistema. Esta desalineación hace que el título reduzca el alcance real del proyecto y no refleje con exactitud la complejidad del sistema que se describe en las secciones posteriores.

Lista de retroalimentación

 11

Rafael ORTEGA ORTEGA

Analizando este acapite, se puede deducir que el planteamiento del problema resulta insuficiente porque describe de manera general la situación de riesgo en las minas, pero no delimita con precisión cuál es la problemática central que el proyecto busca resolver. Mezcla múltiples dificultades como lo son accidentes, deficiencias en la ventilación, presencia de gases, fallas en el monitoreo y falta de tecnología, todo junto sin establecer una relación clara entre causas y efectos, lo que genera un diagnóstico disperso. Además, carece de datos específicos, evidencias cuantitativas y una delimitación temporal o contextual sólida que permitan dimensionar la magnitud del problema.

 12

Rafael ORTEGA ORTEGA

La viabilidad económica carece de un desglose claro de costos, proyecciones financieras o análisis costo-beneficio, por lo que las afirmaciones sobre su factibilidad se basan más en supuestos que en una evaluación fundamentada. En conjunto, ambos apartados requieren mayor profundidad, precisión y evidencia para ofrecer un análisis sólido y confiable.

2026-1

PRESENTACIÓN PGC 2026-1



PROGRAMAS INGENIERÍA DE SISTEMAS
Y COMPUTACIÓN

2026-1

1. Datos básicos del proyecto

Título del proyecto	CANARI: Sistema de monitoreo remoto con sensores inalámbricos para la detección de gases en minas subterráneas de carbón.	
Nombres y apellidos del estudiante 1	Jaider Santiago Messa Villa	
Nombres y apellidos del estudiante 2	Sergio Esteban Gomez Bello	
Ubicación Semestral según plataforma de cada integrante	Estudiante 1: 8 Estudiante 2: 6	
Proyecto nuevo	Si ☐	No ☒
Versiones de proyecto (formato de artículo)	2025-1 ☐	2025-2 ☒
Línea de trabajo del proyecto	Tecnológico ☒ Emprendimiento e innovación ☐ Comunitario ☐ Investigación ☐	
CADI o núcleos temáticos aportan al proyecto desde el inicio del proceso	Gerencia de proyectos Desarrollo de Software Seguro	
Observaciones		